

Архитектура компьютеров и операционные системы

МВЕТУВОП ФОНГАНГ ДЖУЛС ФЕРРИ

2026-02-20

Группа: НБИбд-02-25

Студенческий билет: 1132255560

Лабораторная работа № 1

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Ход работы

Настройка имени виртуальной машины и операционной системы

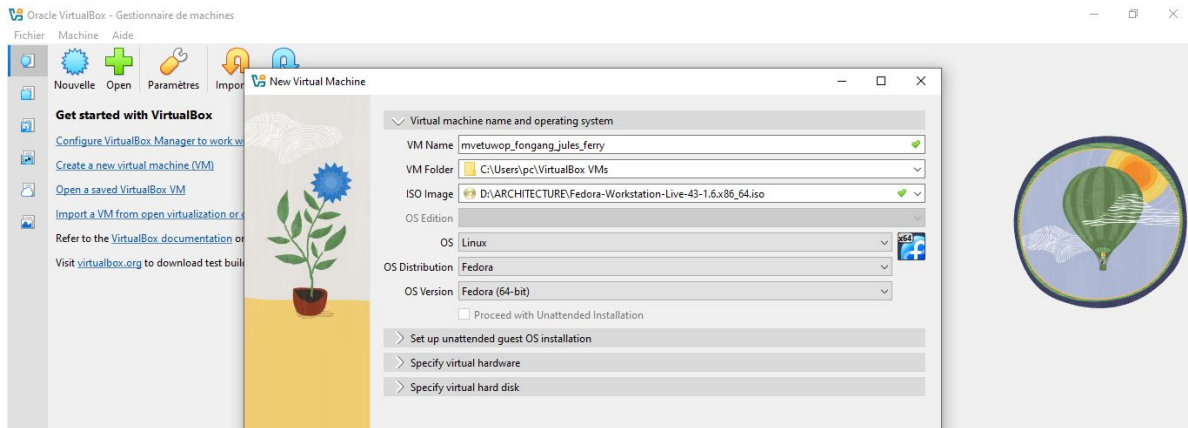


Рисунок 1: Настройка имени

Настройка памяти и количества процессоров

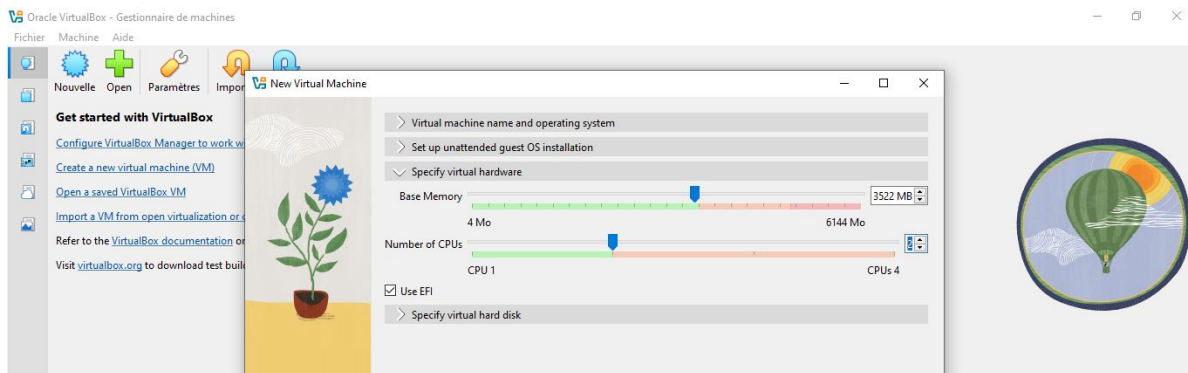


Рисунок 2: Настройка памяти и процессоров

Конфигурация дисплея

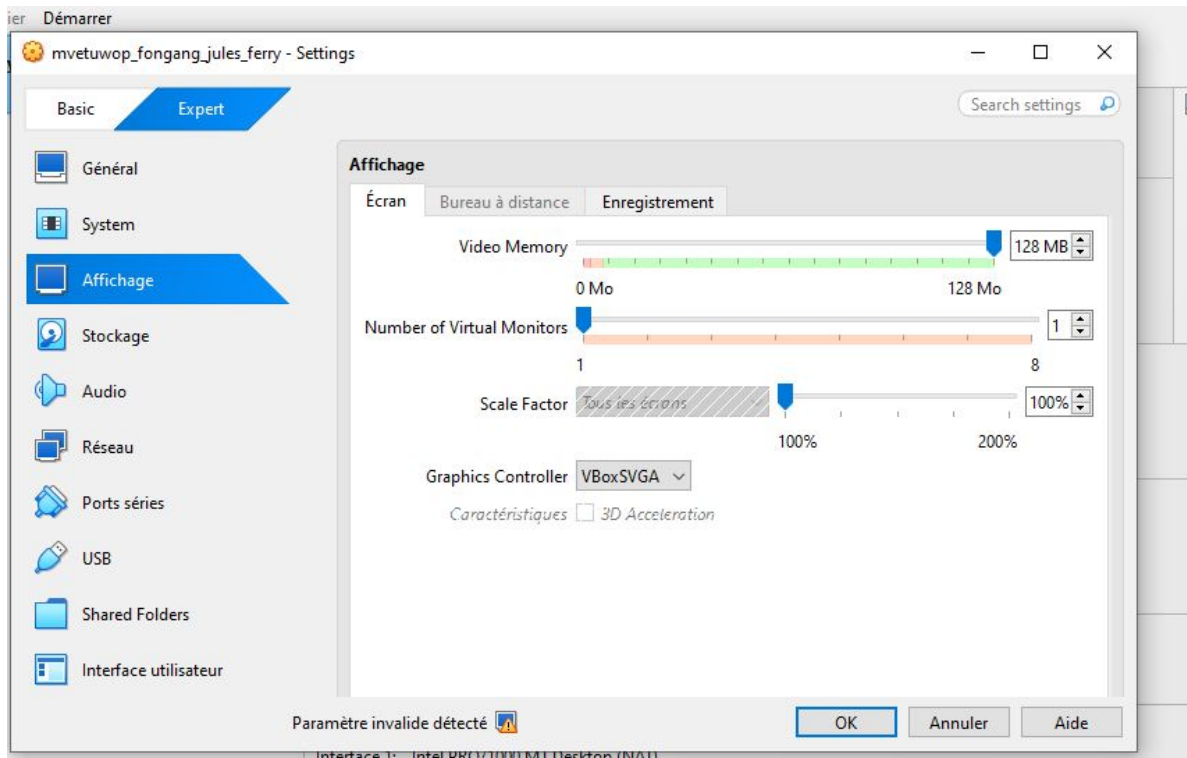


Рисунок 3: Конфигурация дисплея

Настройка расширенных параметров

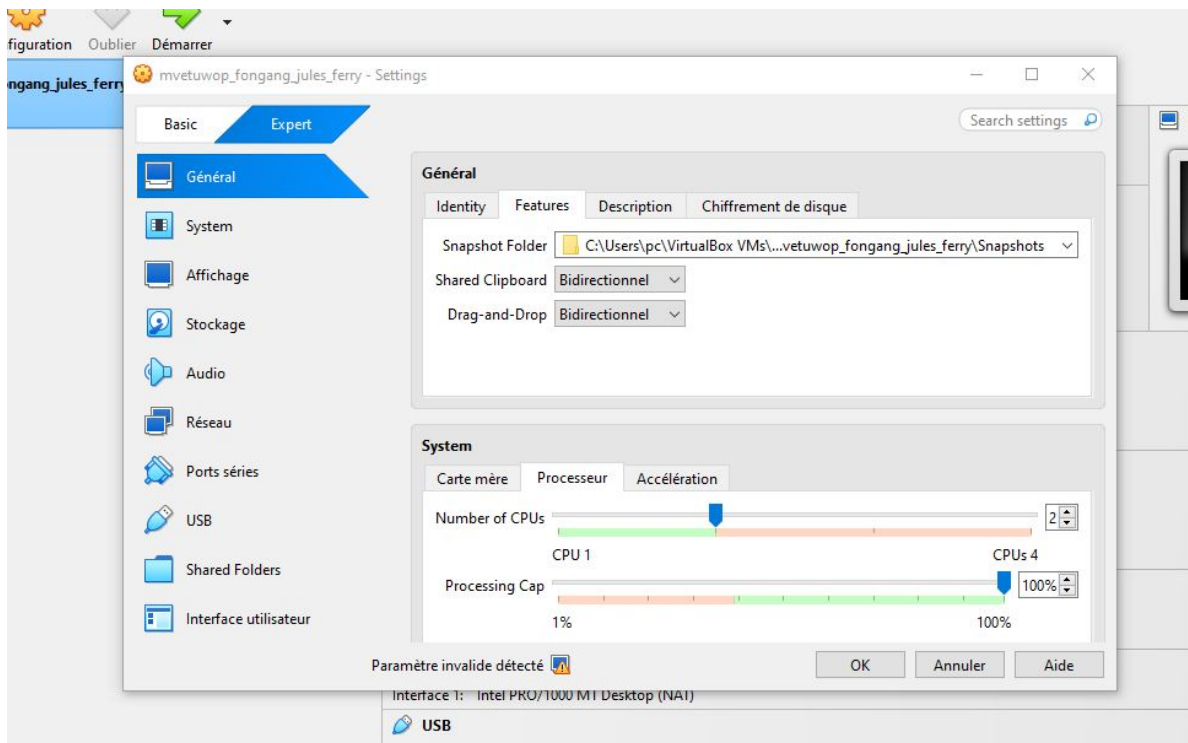


Рисунок 4: Расширенные параметры

Сделанные конфигурации

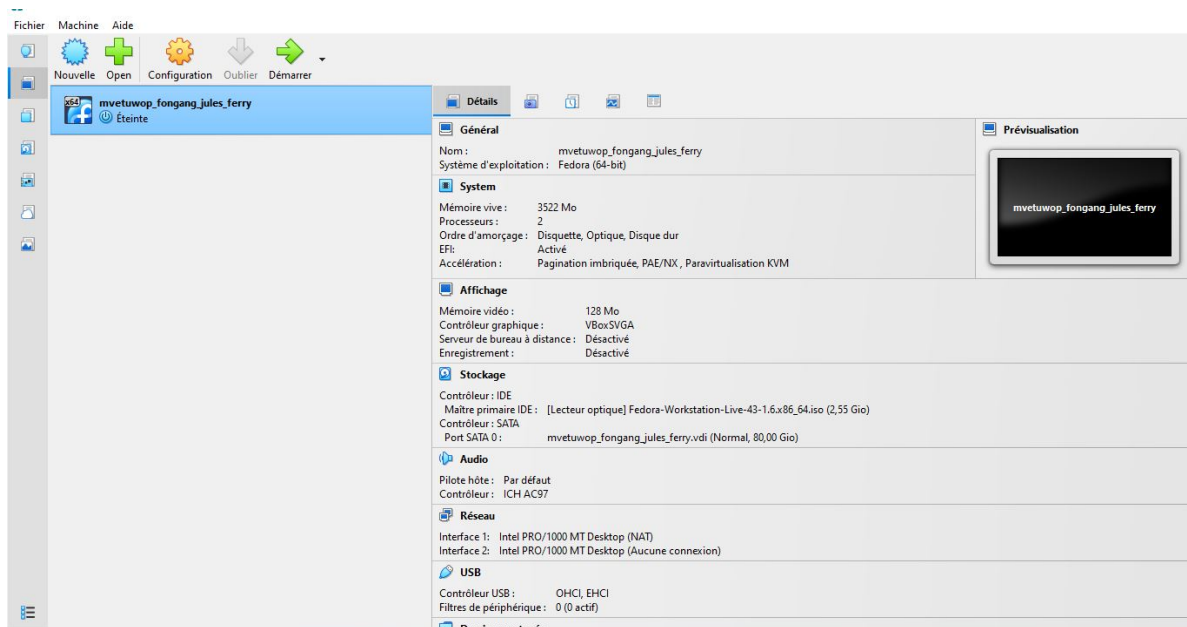


Рисунок 5: Итоговые конфигурации

Подготовка к установке операционной системы Fedora

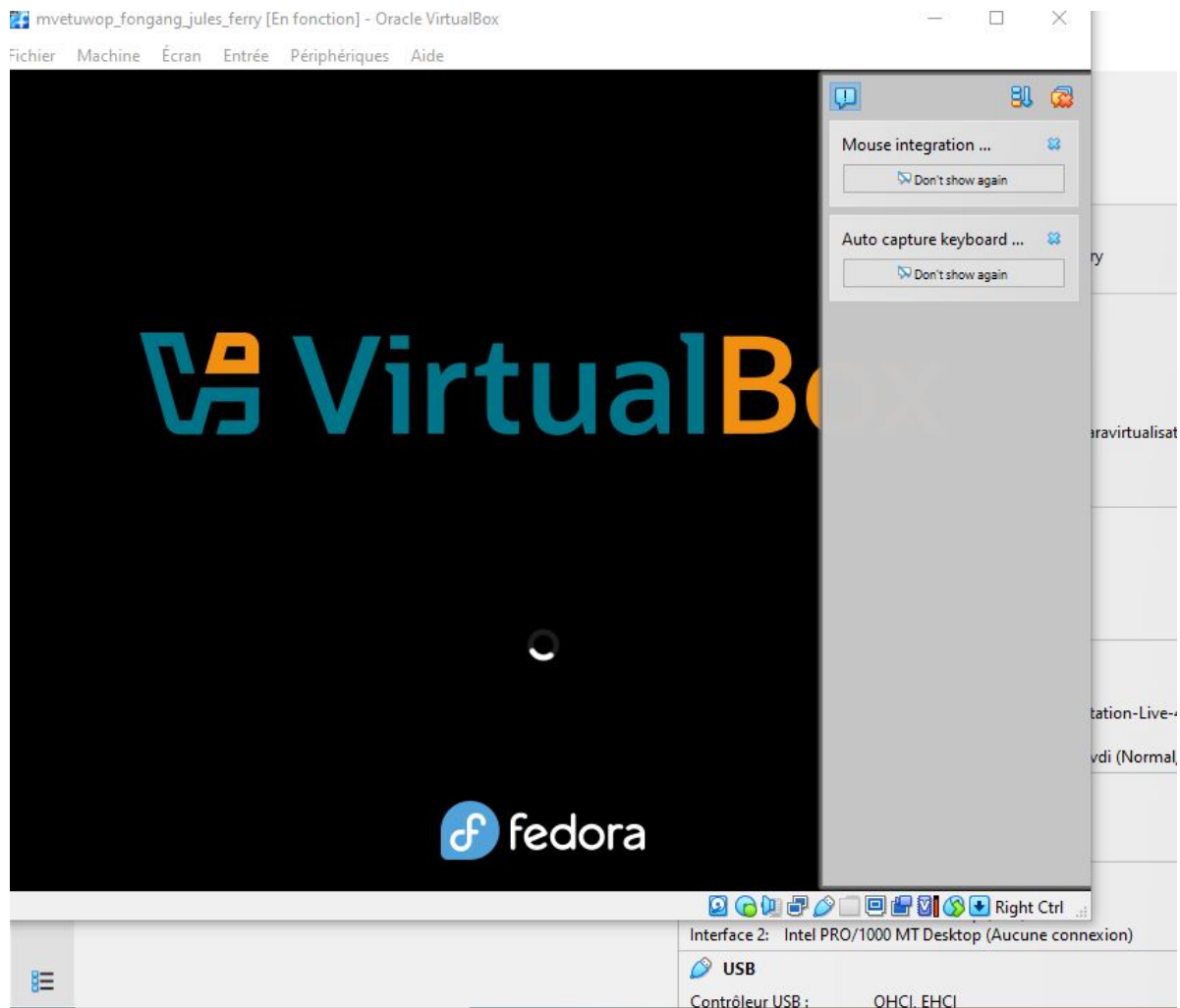


Рисунок 6: Подготовка к установке

Мы готовы начать установку.

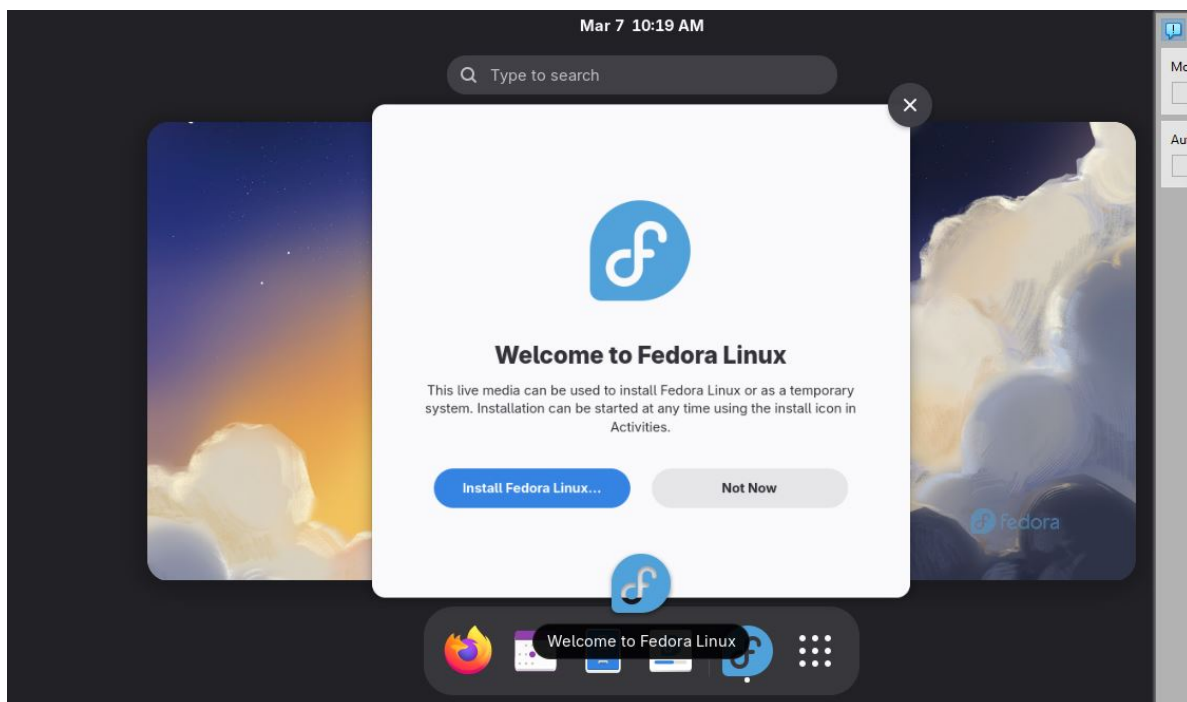


Рисунок 7: Начало установки

Выбор языка установки операционной системы.

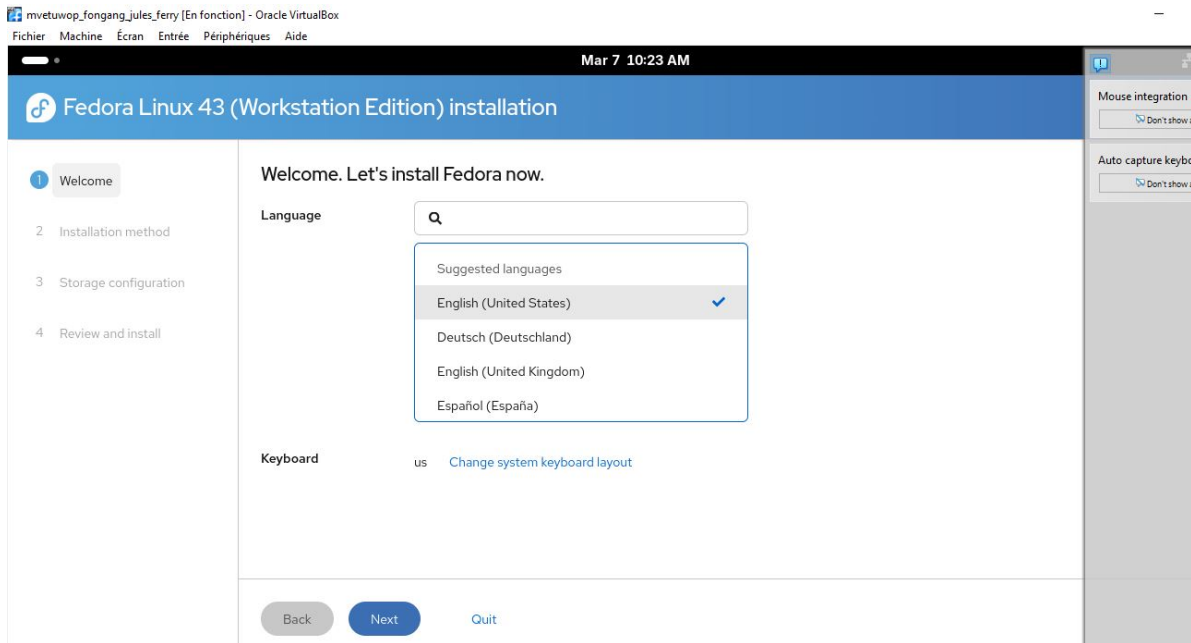


Рисунок 8: Выбор языка

Контрольные вопросы

1. **Учётная запись пользователя** содержит: имя, пароль, идентификатор пользователя (UID), идентификатор группы (GID), домашний каталог и командную оболочку.
2. **Примеры команд:**
 - `man ls` — получение справки по команде `ls`.
 - `cd /home` — перемещение в каталог `/home`.
 - `ls -la` — просмотр содержимого каталога с деталями.
 - `du -sh /home` — определение объёма каталога `/home`.
 - `mkdir dir` и `rm -rf dir` — создание и удаление каталогов; `touch file` и `rm file` — создание и удаление файлов.
 - `chmod 755 script.sh` — задание прав на файл `script.sh`.
 - `history` — просмотр истории команд.
3. **Файловая система** — это способ организации и хранения данных на диске; примеры:
 - `ext4` (журналируемая, распространена в Linux),
 - NTFS (используется в Windows),
 - FAT32 (простая, совместимая).

4. Чтобы посмотреть подмонтированные файловые системы, используйте команду `mount` или `df -h`.
5. Чтобы удалить зависший процесс, нужно найти его PID (например, через `ps aux | grep имя_процесса`) и выполнить команду `kill -9 PID`.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки установки операционной системы Fedora на виртуальную машину. Были выполнены следующие задачи:

1. Создана новая виртуальная машина с оптимальными параметрами конфигурации (имя, объем памяти, количество процессоров, настройки дисплея).
2. Произведена базовая настройка виртуальной машины перед установкой операционной системы.
3. Выполнена установка операционной системы Fedora с выбором необходимых параметров, включая язык интерфейса.
4. Получены теоретические знания об устройстве файловых систем, управлении учетными записями пользователей и базовых командах для работы в терминале Linux.

Таким образом, цель работы достигнута: создана работоспособная виртуальная среда с установленной операционной системой Fedora, готовая к дальнейшему использованию для изучения архитектуры компьютеров и операционных систем.